INFORME DE GUÍA PRÁCTICA # 4

I. PORTADA

Tema:	Prototipado - Wireframes
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	5to – "A"
Alumnos participantes:	Abril Lara Emilio Alexander Cusme Velez Manuel Steven Gamboa Guaman Jonathan Alexis Lozada Marcial Pablo Damian Martínez Jiménez William Fernando
Asignatura:	Interacción Humano/Computador
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Desarrollar un prototipo de baja fidelidad para CaféU mediante la definición de requisitos, la organización de pantallas y la elaboración de wireframes en Figma, aplicando criterios de usabilidad que orienten la consulta del menú y la gestión del pedido.

Específicos:

- Analizar las necesidades del estudiante y los requisitos del caso CaféU para organizar las funciones y pantallas mediante un mapa del sitio.
- Definir el flujo del usuario, la navegación y los componentes necesarios para seleccionar productos, revisar el pedido, modificarlo y recibir una confirmación de su recepción.
- Elaborar seis wireframes de baja fidelidad en Figma, aplicando criterios de claridad, consistencia y visibilidad del estado, y verificar su correspondencia con los requisitos planteados.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 4
No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

Acciones previas:
Ingrese al aula virtual de la asignatura en donde se halla el trabajo del tema tratado.
Elabore el trabajo siguiendo las definiciones, conceptos, procesos aprendidos en clase.
Desarrolle un prototipo usable aplicando software.

Pasos

1. Revisar el material entregado por el docente sobre la aplicación de Wireframes en la creación de prototipos.
2. Generar un prototipo aplicando elementos usables de interacción definidos en el software respectivo.
3. Aplicar los criterios de un buen diseño en la definición del prototipo.
4. Elaborar las conclusiones del trabajo.
5. Subir el archivo a la plataforma dentro de la fecha indicada.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- **Inteligencia Artificial**
- **TAC**
- **Computadora**
- **Herramientas Ofimáticas**
- **Aula Virtual**
- **Internet**

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒Plataformas educativas
☐Simuladores y laboratorios virtuales
☐Aplicaciones educativas
☒Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☒Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

Desarrollar la Guía APE en base al formato y las instrucciones brindadas

2.7 Resultados obtenidos

Se desarrolló una propuesta de interfaz de baja fidelidad para CaféU mediante seis wireframes elaborados en Figma. El resultado relaciona las necesidades del estudiante con requisitos, pantallas, arquitectura de información, recorridos y componentes. Esta documentación explica las decisiones de diseño y permite revisar la propuesta antes de implementar su funcionamiento.

2.7.1 Contexto del caso y funcionalidades principales

CaféU representa una cafetería universitaria ficticia. El usuario principal es un estudiante con poco tiempo durante su descanso, que necesita consultar los productos y preparar un pedido sin explicar verbalmente toda su selección en una fila concurrida. La interfaz debe mostrar opciones y precios, permitir correcciones y comunicar con claridad la recepción del pedido.

El escenario de trabajo contiene un café americano de $1,50 y un sanduche de $2,75, ambos con una unidad. El total es $4,25. Desde la revisión, el estudiante puede confirmar el pedido o editarlo antes de enviarlo. La confirmación muestra el número CU-104 como identificador del ejemplo y conserva el resumen de lo solicitado.

Tabla 1. Tres funcionalidades seleccionadas para CaféU

Funcionalidad principal	Necesidad del usuario	Pantallas necesarias
F1 Consultar y seleccionar productos	Reconocer las opciones, comparar precios y elegir unidades.	P1 Inicio, P2 Menú y P3 Detalle.
F2 Revisar y modificar el pedido	Comprobar productos e importes y corregir la selección antes de enviarla.	P4 Revisión y P5 Edición.
F3 Confirmar y reconocer el resultado	Enviar lo revisado y saber que la cafetería recibió el pedido.	P4 Revisión y P6 Confirmación.

La propuesta documenta el pedido del estudiante y su señal de recepción. El personal de la cafetería es el receptor del pedido; en este conjunto de wireframes no se define una interfaz de gestión interna. La recepción y la preparación de los alimentos son estados diferentes: P6 comunica que el pedido fue recibido.

El proceso de elaboración consistió en analizar el caso, definir los requisitos, organizar las seis pantallas, representar dos tareas y especificar navegación y componentes. Después se revisaron las capturas de Figma para comprobar la coherencia de los nombres, precios y controles. Se emplearon Figma, herramientas ofimáticas y apoyo de inteligencia artificial en la organización inicial del contenido.

2.7.2 Matriz de requisitos y su relación con usuarios y pantallas

La matriz convierte las necesidades del estudiante en acciones que la interfaz debe permitir. Cada requisito se vincula con una o varias pantallas identificadas mediante los códigos P1 a P6. Esta relación sirve para comprobar la cobertura de las tres funcionalidades principales y evita incorporar pantallas sin una tarea definida.

Tabla 2. Correspondencia de los requisitos con las necesidades y pantallas

Código	Requisito funcional	Usuario	Necesidad	Función y pantallas
RF01	Consultar productos disponibles con nombre y precio.	Estudiante	Elegir una opción con información suficiente.	F1 · P2
RF02	Buscar productos y filtrar por Todo, Bebidas o Comida.	Estudiante	Localizar una opción sin recorrer todo el listado.	F1 · P2
RF03	Revisar el detalle y seleccionar la cantidad de un producto.	Estudiante	Comprobar la elección y definir sus unidades.	F1 · P3
RF04	Agregar productos y revisar cantidades, importes y total.	Estudiante	Reconocer exactamente lo que se va a pedir.	F1 y F2 · P3, P4
RF05	Modificar cantidades o quitar productos antes de confirmar.	Estudiante	Corregir una selección sin empezar de nuevo.	F2 · P5, P4
RF06	Confirmar un pedido previamente revisado.	Estudiante	Enviar la selección con conocimiento del total.	F3 · P4, P6
RF07	Mostrar recepción, número de pedido y resumen confirmado.	Estudiante	Reconocer el resultado y conservar el identificador.	F3 · P6
RF08	Volver al catálogo o al pedido conservando la selección.	Estudiante	Continuar comprando o revisar sin perder lo elegido.	F1 y F2 · P1 a P5

P1 orienta el comienzo de la tarea; P2 y P3 permiten formar el pedido; P4 y P5 apoyan la comprobación y la corrección; P6 comunica el resultado. La búsqueda, los filtros y los cambios de cantidad se especifican como comportamientos previstos de los controles mostrados en los wireframes.

Reglas del escenario: el importe de cada producto corresponde a precio unitario por cantidad; el total es la suma de los importes; las cantidades son enteras positivas; Quitar elimina una línea; y un pedido sin productos debe volver al menú antes de confirmarse. El indicador Mi pedido representa unidades seleccionadas, por lo que una unidad de cada producto produce Mi pedido · 2.

2.7.3 Arquitectura de información y sitemap

El sitemap organiza la información por su función. Inicio es el punto de entrada; Catálogo agrupa Menú y Detalle del producto; Pedido reúne Revisión, Edición y Confirmación. Catálogo y Pedido son agrupaciones de contenido, no pantallas adicionales. La jerarquía permite diferenciar la consulta de opciones de la gestión de la selección acumulada.

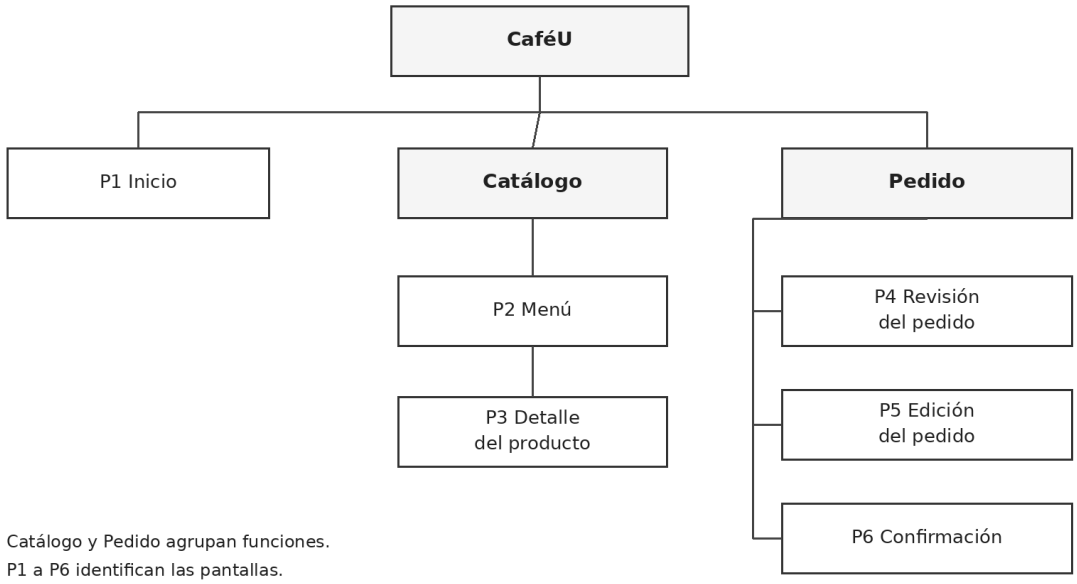


Figura 1. Sitemap de las seis pantallas de CaféU.

Tabla 3. Pantallas principales y secundarias

Pantalla	Tipo	Función dentro de la estructura
P1 Inicio	Principal	Presenta CaféU y ofrece el acceso al menú y al pedido.
P2 Menú	Principal	Agrupa el catálogo, la búsqueda, los filtros y los precios.
P3 Detalle del producto	Secundaria	Amplía un producto y permite seleccionar su cantidad.
P4 Revisión del pedido	Principal	Reúne la selección y permite decidir entre editar y confirmar.
P5 Edición del pedido	Secundaria	Permite corregir un pedido existente y volver a revisarlo.
P6 Confirmación	Principal	Comunica la recepción y muestra el identificador y el resumen.

Se identifican cuatro pantallas principales porque representan entrada, consulta, decisión y resultado. Las dos secundarias resuelven tareas específicas sobre un producto o un pedido existente. Su clasificación expresa dependencia funcional y no una menor importancia para la experiencia del estudiante.

2.7.4 Flujos de usuario

2.7.4.1 Tarea de formación y confirmación de un pedido

Objetivo de la tarea: solicitar un café americano y un sanduche. El recorrido comienza en Inicio con un pedido vacío y termina cuando se comunica su recepción. Seguir comprando retorna al menú para agregar el segundo producto; si la selección requiere cambios, se continúa por el flujo de edición.

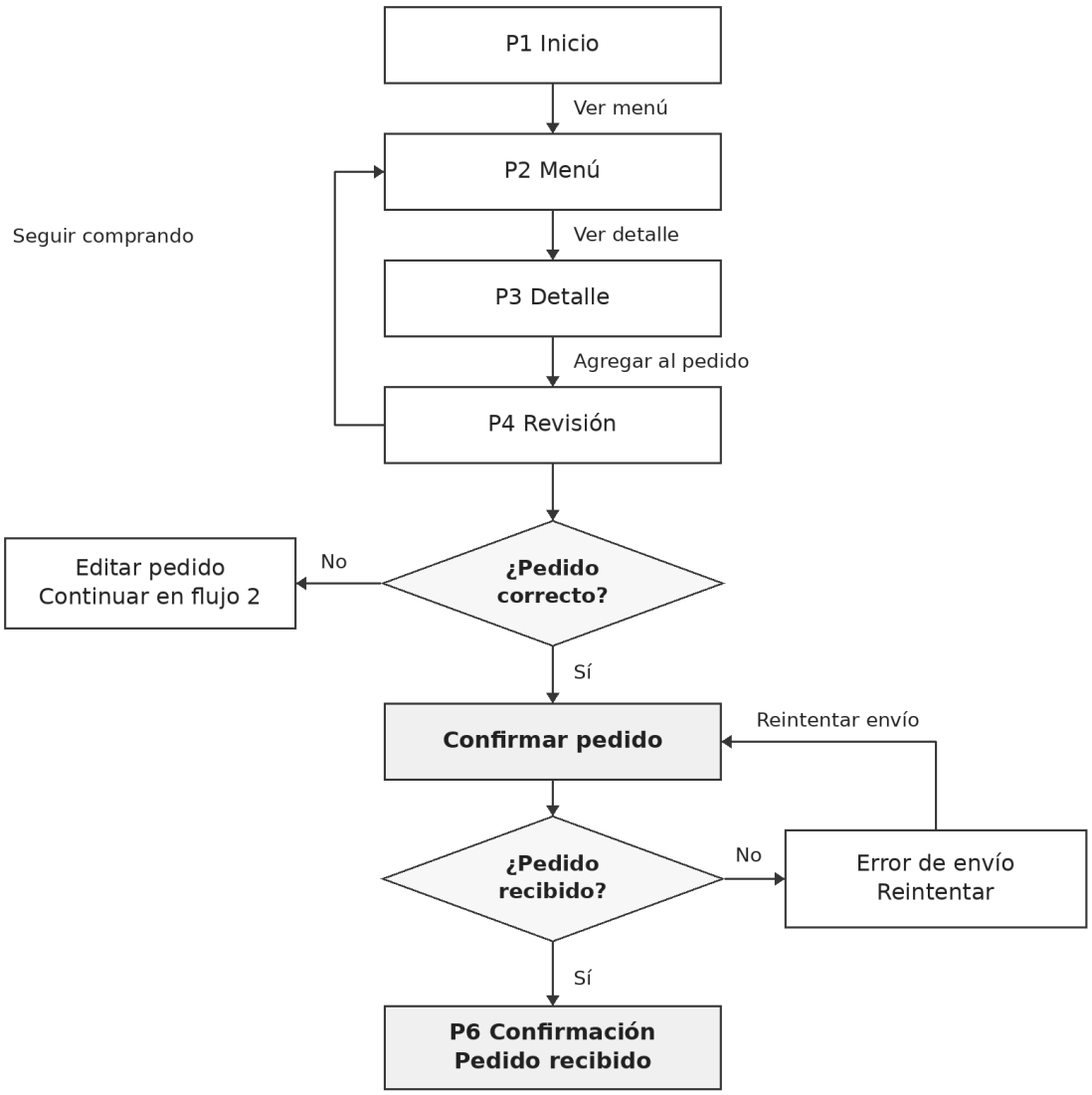


Figura 2. Flujo de selección y confirmación del pedido.

La confirmación solo debe aparecer después de una recepción correcta. Si el envío falla, se propone mostrar un mensaje y permitir reintentar conservando la selección. Este estado de error se incluye en el diseño del recorrido; las capturas de Figma representan el caso de recepción correcta.

2.7.4.2 Tarea de editar un pedido antes de confirmarlo

Objetivo de la tarea: corregir productos o cantidades y comprobar el nuevo total. La condición inicial es tener un pedido ya formado. Desde Mi pedido se abre Revisión y luego Edición. La tarea termina al guardar y volver a Revisión con la selección actualizada; confirmar corresponde a la primera tarea.

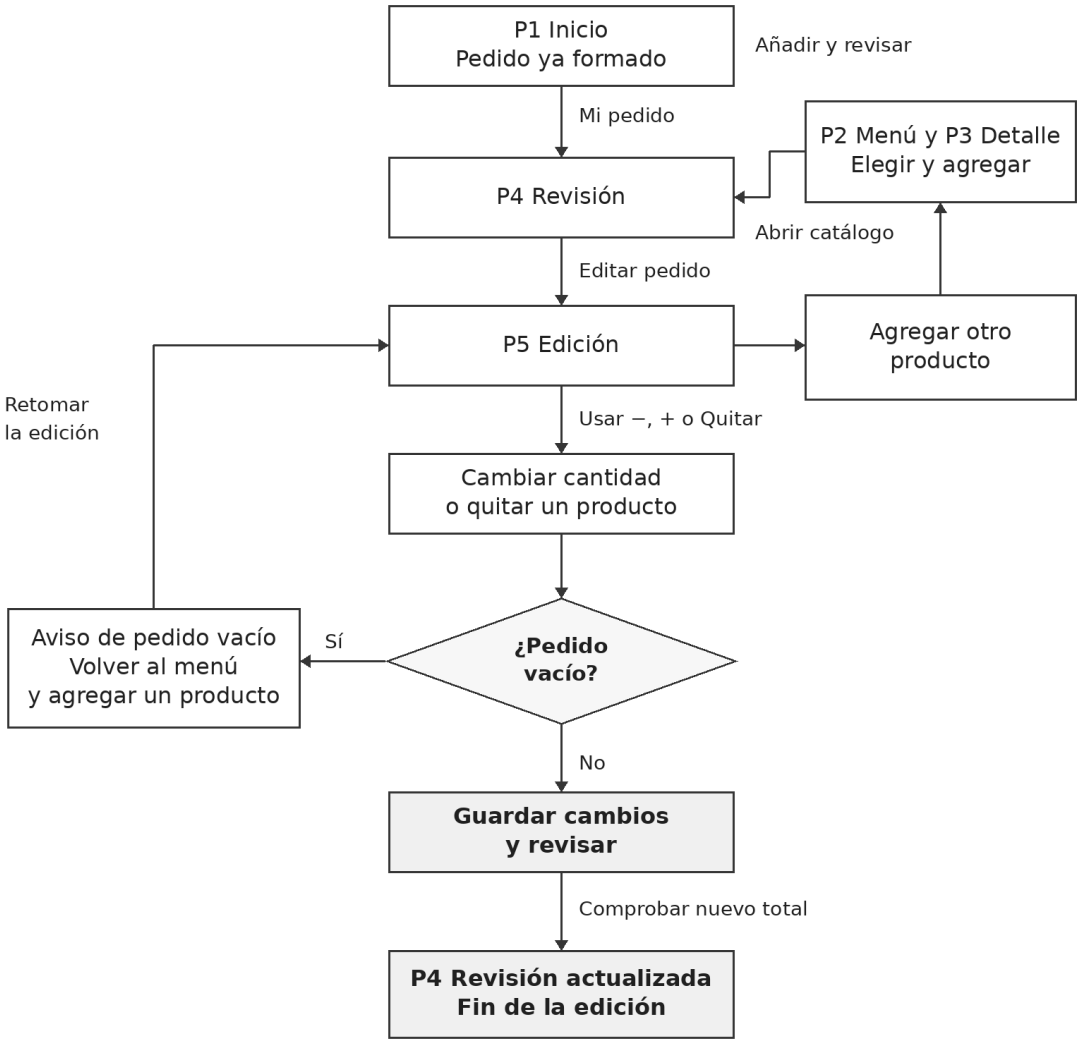


Figura 3. Flujo de edición del pedido y retorno a la revisión.

Si se quitan todos los productos, se propone un aviso de pedido vacío y un retorno al menú para reconstruir la selección. Agregar otro producto también abre el catálogo y permite volver a revisar. Estas alternativas mantienen el control del estudiante durante la corrección.

2.7.5 Esquema de navegación

La navegación principal se apoya en Ver menú y Mi pedido. Dentro del catálogo, las categorías Todo, Bebidas y Comida organizan los productos; estos filtros cambian el contenido visible dentro de P2. Los enlaces de retorno y los botones de acción permiten avanzar o corregir decisiones con etiquetas que describen su resultado.

Tabla 4. Controles de navegación y destinos

Origen	Control o acción	Destino y comportamiento previsto
P1 Inicio	Ver menú	P2 Menú; comenzar la consulta del catálogo.
P1, P2 y P3	Mi pedido	P4 Revisión; consultar la selección acumulada.
P2 Menú	Volver al inicio	P1 Inicio; conservar el pedido existente.
P2 Menú	Buscar y filtrar	P2 Menú; actualizar los productos visibles.
P2 Menú	Ver detalle	P3 Detalle del producto seleccionado.
P3 Detalle	Volver al menú	P2 Menú; continuar consultando opciones.
P3 Detalle	Agregar al pedido	P4 Revisión; incorporar las unidades elegidas.
P4 Revisión	Seguir comprando	P2 Menú; mantener los productos ya seleccionados.
P4 Revisión	Editar pedido	P5 Edición; conservar las líneas y sus cantidades.
P4 Revisión	Confirmar pedido	P6 Confirmación cuando se recibe el pedido.
P5 Edición	Agregar otro producto	P2 Menú; agregar una opción a la selección existente.
P5 Edición	Guardar cambios y revisar	P4 Revisión; mostrar las cantidades y el total actualizados.
P5 Edición	Volver a mi pedido	P4 Revisión; volver a comprobar el estado actual del pedido.

La propuesta evita exigir que el estudiante recuerde cómo regresar: los destinos se identifican mediante acciones visibles. Mi pedido ofrece acceso directo al resumen y los retornos al menú conservan la selección. La distribución entre catálogo y pedido coincide con el sitemap y con ambos flujos.

En Edición se adopta una regla de actualización inmediata: al cambiar unidades o quitar una línea, el total se recalcula. Guardar cambios y revisar consolida ese estado y abre el resumen; Volver a mi pedido permite consultarlo. Esta regla debe mantenerse de forma consistente al implementar los controles.

2.7.6 Inventario de componentes reutilizables

Los componentes reúnen contenido y controles con una función definida. Se plantea reutilizar su estructura y comportamiento para conservar consistencia entre pantallas. El inventario especifica esa reutilización como decisión de diseño; las capturas permiten reconocer sus aplicaciones en el caso CaféU.

Tabla 5. Componentes y aplicaciones previstas en las pantallas

Componente	Aplicación	Función y criterio de reutilización
Encabezado y título	P1 a P6	Identificar CaféU o la tarea actual con ubicación reconocible.
Acceso Mi pedido	P1 a P5	Mostrar las unidades y mantener una ruta directa a Revisión.
Menú de categorías	P2	Usar Todo, Bebidas y Comida para filtrar dentro del catálogo.
Campo de búsqueda	P2	Permitir localizar productos por texto con una etiqueta comprensible.
Tarjeta de producto	P2	Agrupar imagen, nombre, precio y Ver detalle; repetir la estructura para café y sanduche.
Formulario de selección	P3 y P5	Reunir cantidad, precio y acciones del producto sin solicitar datos innecesarios.
Selector de cantidad	P3 y P5	Reutilizar los controles menos, cantidad y más junto a cada producto.
Botones de acción	P1, P3, P4 y P5	Distinguir la acción de avance con textos como Agregar o Confirmar pedido.
Enlaces de retorno	P2 a P5	Mantener etiquetas que explican el destino y conservan la selección.
Línea y resumen del pedido	P4, P5 y P6	Mostrar producto, cantidad e importe con la misma relación visual.
Mensajes de estado	P5 y P6	Informar la actualización del total y la recepción; extender el patrón a avisos de error.

La reutilización facilita reconocer controles ya vistos: el mismo selector modifica unidades en Detalle y en Edición, y el resumen conserva los nombres y precios al revisar y confirmar. Los textos de los botones expresan acciones concretas y los mensajes deben acompañar los símbolos para comunicar el estado sin depender solo de la imagen.

En una siguiente versión de Figma conviene convertir los patrones repetidos en componentes con variantes y estados. Las reglas de cantidad, navegación y mensajes deben definirse una sola vez para evitar diferencias entre pantallas al modificar el diseño.

2.7.7 Criterios de usabilidad y manejo de errores

Tabla 6. Justificación de las decisiones de diseño

Criterio	Aplicación en CaféU
Claridad y jerarquía	Los títulos identifican la tarea; los productos se agrupan y el total se presenta antes de confirmar.
Consistencia	Se mantienen nombres, precios y controles similares en catálogo, edición y confirmación.
Lenguaje familiar	Menú, Mi pedido, Quitar y Confirmar pedido describen acciones del contexto de una cafetería.
Control del usuario	Editar pedido y los retornos permiten corregir la selección antes del envío.
Reconocimiento	Productos, cantidades e importes permanecen visibles para reducir lo que el usuario debe recordar.
Retroalimentación	Mi pedido muestra unidades y P6 comunica la recepción con mensaje, número y resumen.
Simplicidad y agrupación	La escala de grises y la proximidad entre nombre, precio y acción centran la atención en la tarea.

La baja fidelidad permite revisar la distribución antes de definir colores e imágenes definitivas. Los espacios con diagonales representan imágenes pendientes y las cajas delimitan grupos de información. El símbolo de verificación se acompaña de texto, por lo que el resultado no depende exclusivamente del icono.

Tabla 7. Errores y alternativas especificados para los recorridos

Situación prevista	Respuesta de la interfaz	Continuación de la tarea
Cantidad no válida	Mantener unidades enteras positivas y evitar disminuir por debajo de una unidad.	Usar Quitar para retirar el producto en P5.
Pedido vacío	Informar que debe agregarse al menos un producto.	Volver a P2 y seleccionar una opción.
Búsqueda sin coincidencias	Mostrar un aviso y conservar la posibilidad de cambiar la búsqueda o el filtro.	Permanecer en P2 y consultar otras opciones.
Error de envío	Indicar que no se recibió el pedido y conservar los productos.	Reintentar desde P4 sin duplicar una recepción confirmada.

Estos estados complementan los flujos como especificación de comportamiento. Las seis capturas documentan el recorrido normal. La comprobación de contraste, tamaño de los controles, foco y lectura con tecnologías de apoyo deberá realizarse en una versión interactiva.

2.7.8 Wireframes de baja fidelidad

Las seis pantallas representan el contenido y los controles del recorrido. Se documentan cuatro principales y dos secundarias, con correspondencia directa con el sitemap y los flujos.

2.7.8.1 Pantalla P1 de inicio

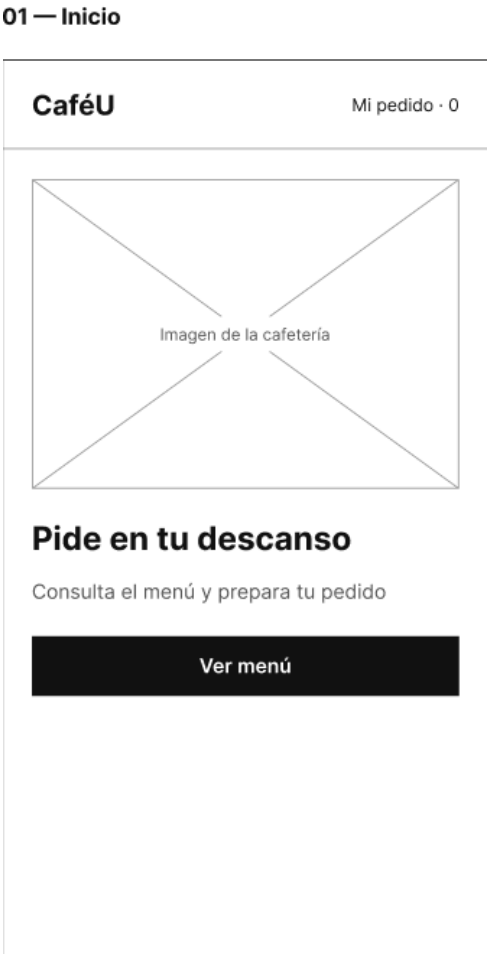


Figura 4. Wireframe de inicio en Figma.

Inicio presenta la identidad de CaféU y establece un acceso directo al menú. El espacio con diagonales reserva la ubicación de una imagen de la cafetería; Pide en tu descanso explica el propósito de la interfaz. Ver menú es la acción principal y Mi pedido · 0 informa que todavía no se han seleccionado productos. La distribución orienta al estudiante hacia el comienzo de la tarea.

1. ¿En qué pantalla está la persona? En Inicio, antes de comenzar a seleccionar productos.

2. ¿Qué acción realiza? Pulsa Ver menú para consultar lo disponible.

3. ¿Qué pantalla o estado aparece después? Aparece Menú de hoy con el listado de productos.

4. ¿Qué información o control necesita? Identidad de CaféU, botón Ver menú e indicador Mi pedido · 0.

2.7.8.2 Pantalla P2 de menú



Figura 5. Wireframe de menú en Figma.

Menú reúne los productos disponibles y permite comparar sus precios antes de seleccionarlos. Cada tarjeta agrupa imagen, nombre, precio y Ver detalle. Los filtros Todo, Bebidas y Comida organizan la consulta, mientras que Buscar productos facilita localizar una opción. El café americano cuesta $1,50 y el sanduche $2,75. La persona dispone de información suficiente para elegir qué producto desea revisar.

1. ¿En qué pantalla está la persona? En Menú de hoy, consultando el catálogo.

2. ¿Qué acción realiza? Busca o filtra y pulsa Ver detalle en el producto elegido.

3. ¿Qué pantalla o estado aparece después? Se muestra el detalle del producto seleccionado.

4. ¿Qué información o control necesita? Nombre, precio, tarjeta del producto, búsqueda, filtros y Ver detalle.

2.7.8.3 Pantalla P3 de detalle del producto



Figura 6. Wireframe de detalle del producto en Figma.

Detalle del producto presenta la información del café americano elegido desde el menú. La descripción y el precio unitario de $1,50 permiten comprobar la selección. Los controles menos y más ajustan la cantidad antes de agregarla. Agregar al pedido concentra la acción de avance; Volver al menú conserva una salida para continuar explorando. Esta pantalla transforma la consulta en una selección concreta para el pedido.

1. ¿En qué pantalla está la persona? En Detalle del producto, revisando el café americano.

2. ¿Qué acción realiza? Selecciona la cantidad con − y + y pulsa Agregar al pedido.

3. ¿Qué pantalla o estado aparece después? Revisión del pedido con el café agregado. Seguir comprando permite agregar el sanduche.

4. ¿Qué información o control necesita? Nombre, descripción, precio de $1,50, cantidad y botón Agregar al pedido.

2.7.8.4 Pantalla P4 de revisión del pedido



Figura 7. Wireframe de revisión del pedido en Figma.

Revisión del pedido reúne una unidad de café americano y una unidad de sanduche. Cada línea muestra la cantidad, el precio unitario y el importe correspondiente; el total de $4,25 permite comprobar la suma antes de enviar. Editar pedido ofrece una alternativa de corrección y Confirmar pedido permite continuar con la selección revisada. La pantalla constituye el punto de decisión del escenario planteado.

1. ¿En qué pantalla está la persona? En Revisión del pedido con los dos productos seleccionados.

2. ¿Qué acción realiza? Comprueba cantidades e importes y elige Confirmar pedido o Editar pedido.

3. ¿Qué pantalla o estado aparece después? Confirmación si confirma; Edición si decide modificarlo.

4. ¿Qué información o control necesita? Café $1,50, sanduche $2,75, cantidades, total $4,25 y ambos botones.

2.7.8.5 Pantalla P5 de edición del pedido



Figura 8. Wireframe de edición del pedido en Figma.

Edición del pedido conserva los dos productos y sus cantidades iniciales. Los selectores de cantidad permiten ajustar unidades y Quitar permite retirar una línea. Total actualizado comunica el importe que debe resultar de los cambios. Agregar otro producto abre el menú y Guardar cambios y revisar vuelve al resumen. La finalidad de esta pantalla es corregir la selección antes de su confirmación.

1. ¿En qué pantalla está la persona? En Edición del pedido, antes de su confirmación.

2. ¿Qué acción realiza? Cambia unidades, quita un producto o agrega otro; luego guarda y revisa.

3. ¿Qué pantalla o estado aparece después? Revisión actualizada al guardar; Menú al elegir Agregar otro producto.

4. ¿Qué información o control necesita? Productos, precios, selectores − y +, Quitar, total y Guardar cambios y revisar.

2.7.8.6 Pantalla P6 de confirmación del pedido

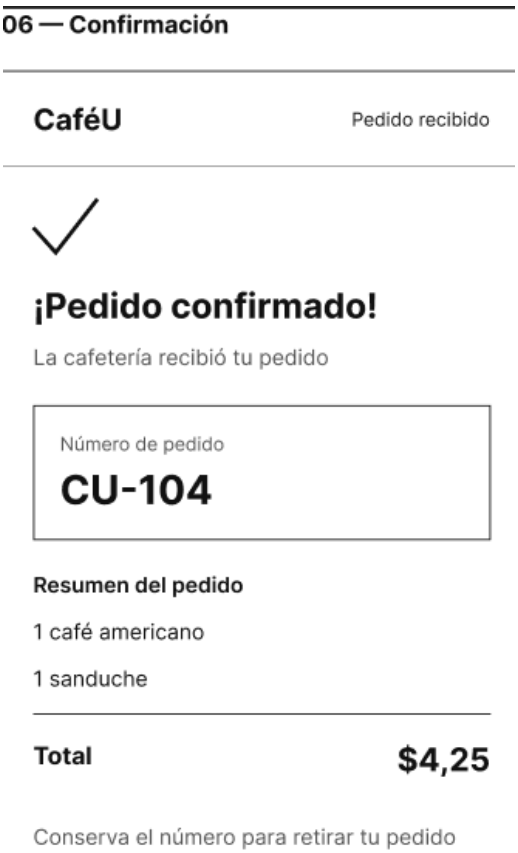


Figura 9. Wireframe de confirmación del pedido en Figma.

Confirmación comunica que la cafetería recibió el pedido mediante una marca de verificación y el mensaje Pedido confirmado. El número CU-104 identifica el pedido del ejemplo; el resumen conserva un café americano, un sanduche y el total de $4,25. La indicación de conservar el número orienta al estudiante para retirarlo. Esta pantalla hace visible el resultado de la acción de confirmar.

1. ¿En qué pantalla está la persona? En Confirmación, al finalizar el recorrido del pedido.

2. ¿Qué acción realiza? Lee la confirmación y conserva el número para retirarlo.

3. ¿Qué pantalla o estado aparece después? La tarea concluye en el estado Pedido recibido; no se requiere otra pantalla en este caso.

4. ¿Qué información o control necesita? Mensaje Pedido confirmado, número CU-104, productos y total de $4,25.

2.7.9 Explicación didáctica de la transformación del requisito

La demostración utiliza RF05: el estudiante necesita modificar cantidades o quitar productos antes de confirmar. Este requisito pertenece a F2 y se concreta mediante la siguiente secuencia, desde la necesidad hasta su representación en el wireframe.

Requisito → Pantalla → Sitemap → User flow → Componentes → Wireframe

Tabla 8. Demostración del paso de RF05 a la interfaz

Etapa	Aplicación del requisito RF05
1 Requisito	Corregir la selección antes de enviar el pedido, conservando los productos que no se modifican.
2 Pantalla	P5 Edición reúne las líneas del pedido y sus controles; P4 permite comprobar el resultado.
3 Sitemap	Área Pedido → P5 Edición. Esta pantalla depende del pedido existente y se relaciona con P4 Revisión.
4 User flow	Mi pedido → Revisión → Editar pedido → Cambiar o quitar → Guardar cambios y revisar → Revisión actualizada.
5 Componentes	Líneas de producto, selectores de cantidad, Quitar, total actualizado y Guardar cambios y revisar.
6 Wireframe	P5, representada en la figura 8, distribuye esos componentes junto al producto y antes de la acción de retorno.

Ejemplo de demostración: Se parte del pedido de $4,25 mostrado en P4. El estudiante abre Editar pedido y decide quitar el sanduche. La regla de cálculo deja una unidad de café americano y un total esperado de $1,50. Al guardar, vuelve a P4 para comprobar ese resumen. Si está conforme, continúa con la confirmación del flujo 1.

Justificación: La edición se separa de la confirmación para que la persona corrija su selección antes de enviarla. Los controles se sitúan junto a cada producto para mostrar sobre qué línea actúan y el total actualizado permite reconocer la consecuencia del cambio. El retorno a Revisión ofrece una comprobación final de lo que se solicitará.

La modificación descrita constituye el resultado esperado de las reglas del diseño. El wireframe de Edición muestra sus controles y el pedido inicial; no representa una ejecución del cambio de $4,25 a $1,50.

2.7.9.1 Archivo del prototipo en Figma

El archivo de Figma reúne las seis pantallas de CaféU utilizadas en este desarrollo. El enlace permite consultar el diseño y continuar la revisión de la estructura y los recorridos.

Abrir los wireframes de CaféU en Figma

2.7.10 Respuestas para la defensa de la práctica

1. ¿Cómo transformaron los requisitos funcionales del proyecto en pantallas y componentes de interfaz?

Se identificaron las acciones que el estudiante necesita completar y se agruparon en consulta y selección, revisión y edición, y confirmación. La matriz relaciona cada requisito con la pantalla que lo resuelve. Por ejemplo, RF03 se representa en P3 mediante la descripción, el precio, el selector de cantidad y Agregar al pedido; RF05 se representa en P5 con los controles de cantidad, Quitar y el retorno a Revisión. Así, las pantallas se definen por la tarea y los componentes por la información o acción necesaria para realizarla.

2. ¿Qué criterios utilizaron para definir la estructura del sitemap y los recorridos del usuario?

Se organizó el sitemap según la función del contenido: Inicio como entrada, Catálogo para conocer productos y Pedido para gestionar la selección. Se distinguieron pantallas principales y secundarias por su dependencia funcional. Para los recorridos se consideraron la condición inicial, las acciones del estudiante, los puntos de decisión y el estado final. El flujo 1 termina en la recepción del pedido y el flujo 2 en su revisión actualizada. Ambos incluyen retornos y alternativas, como seguir comprando, editar, resolver un pedido vacío o reintentar el envío.

3. ¿Cómo contribuyen los wireframes diseñados a mejorar la usabilidad y reducir la carga cognitiva?

Los wireframes hacen visibles los productos, precios, cantidades y total, por lo que el estudiante puede reconocer su selección sin recordar datos de pantallas anteriores. Las etiquetas describen las acciones y los controles repetidos mantienen un comportamiento previsible. La información se agrupa por producto y cada etapa tiene una acción de avance identificable. La revisión permite prevenir errores antes de confirmar y el mensaje final comunica el resultado. Estas decisiones buscan facilitar la comprensión y reducir el esfuerzo mental; su efectividad deberá comprobarse con usuarios en una versión interactiva.

2.7.10.1 Respuesta al escenario de confirmación o edición

Si el estudiante confirma el pedido de $4,25, la interfaz debe comunicar la recepción y presentar CU-104 junto al resumen del ejemplo. Si decide editar, P5 conserva la selección y permite modificar cantidades, quitar líneas o agregar productos. Después se vuelve a P4 para revisar los importes antes de confirmar. Las dos decisiones tienen un destino definido y mantienen la continuidad de la tarea.

2.7.11 Trazabilidad de requisitos y resultados

La trazabilidad reúne la correspondencia entre requisitos, componentes y recorridos. Permite comprobar que el contenido del wireframe responde al análisis inicial y que cada control tiene una función dentro de la tarea. Los códigos de pantalla son los mismos en la matriz, el sitemap, los flujos y las figuras.

Tabla 9. Trazabilidad del análisis a los controles del wireframe

Requisito	Pantallas	Componentes identificables	Recorrido
RF01	P2	Tarjetas, nombre del producto y precio.	Flujo 1: consultar el menú.
RF02	P2	Buscar productos y categorías.	Flujo 1: localizar la opción.
RF03	P3	Descripción, cantidad y precio unitario.	Flujo 1: revisar el detalle.
RF04	P3, P4	Agregar al pedido, líneas, importes y total.	Flujo 1: formar y revisar.
RF05	P5, P4	Selectores, Quitar y Guardar cambios y revisar.	Flujo 2: corregir y comprobar.
RF06	P4, P6	Confirmar pedido y mensaje de recepción.	Flujo 1: enviar y terminar.
RF07	P6	Pedido confirmado, CU-104 y resumen.	Flujo 1: reconocer el resultado.
RF08	P1 a P5	Mi pedido, retornos y Seguir comprando.	Ambos flujos: conservar la selección.

El resultado incluye tres funcionalidades principales, seis pantallas, un sitemap, dos diagramas de flujo y un esquema de navegación. La revisión de las capturas confirma la presencia de los contenidos y controles descritos. Las reglas de cálculo y los estados de error complementan la especificación para una posterior versión interactiva.

Para conservar la coherencia, un cambio en los requisitos debe reflejarse en las pantallas afectadas, los recorridos y los componentes. Por ejemplo, cambiar el comportamiento de Quitar obliga a revisar RF05, el flujo 2, las reglas de cantidad y la pantalla P5. Esta relación facilita detectar funciones sin representación o controles sin propósito.

2.7.12 Comprobación del escenario y cobertura de la guía

Tabla 10. Casos de comprobación del diseño

Caso	Comprobación	Resultado
V01 Consulta	Inicio → Ver menú → Ver detalle del café.	P2 muestra $1,50 y P3 presenta información y controles de cantidad.
V02 Confirmación	Revisar 1 café y 1 sanduche; comprobar $1,50 + $2,75.	P4 y P6 muestran $4,25; P6 incluye CU-104 y el mensaje de recepción.
V03 Eliminación	Quitar el sanduche y volver a Revisión.	Resultado esperado: 1 café y total de $1,50.
V04 Cantidad	Aumentar a 2 cafés y mantener 1 sanduche.	Resultado esperado: 2 × $1,50 + $2,75 = $5,75.

V01 y V02 se contrastan con los estados visibles en las capturas. V03 y V04 verifican la coherencia de las reglas y describen estados esperados; no constituyen pruebas de ejecución del prototipo ni mediciones con usuarios.

Tabla 11. Correspondencia del contenido con los criterios de evaluación

Criterio de la guía	Desarrollo que lo aborda	Valor de la rúbrica
Requisitos y pantallas	2.7.1 y 2.7.2: funcionalidades y matriz.	0,40
Sitemap e información	2.7.3: jerarquía y tipos de pantallas.	0,40
Flujos y decisiones	2.7.4: dos tareas y sus alternativas.	0,50
Navegación y componentes	2.7.5 y 2.7.6: esquema e inventario.	0,40
Wireframes	2.7.8: seis capturas de Figma.	0,60
Explicación y justificación	2.7.7, 2.7.9 y 2.7.10.	0,40
Colaboración y GitHub	2.7.13 y Anexo A: organización y repositorio.	0,30

Los valores suman 3,00 puntos y corresponden a la ponderación de la guía, no a una calificación obtenida. La evaluación del trabajo colaborativo requiere considerar las contribuciones individuales registradas en el repositorio.

2.7.13 Organización de los productos y trabajo colaborativo

El desarrollo reúne los productos de la Fase 1 en una secuencia que permite revisar el paso de los requisitos a la interfaz. Para su organización en GitHub, la carpeta APE4_Fase1 debe mantener identificables los siguientes elementos:

Tabla 12. Productos para la organización de APE4_Fase1

Producto solicitado	Contenido documentado en el APE
Matriz de requisitos y pantallas	Tabla 2: requisitos, usuario, necesidad y pantallas.
Sitemap	Figura 1 y tabla 3: organización y jerarquía.
Dos diagramas user flow	Figuras 2 y 3: confirmar y editar el pedido.
Navegación y componentes	Tablas 4 y 5: controles, destinos y reutilización.
Wireframes de baja fidelidad	Figuras 4 a 9: seis pantallas de CaféU.
PDF de la explicación didáctica	Exportación de la documentación con la secuencia desarrollada en 2.7.9.
Enlace del archivo de Figma	Acceso al diseño incluido en 2.7.9.1.

El grupo 6 está integrado por Emilio Abril, Manuel Cusme, Jonathan Gamboa, Pablo Lozada y William Fernando Martínez Jiménez. La coordinación del trabajo debe mantener una misma nomenclatura de pantallas y requisitos para que las revisiones no generen versiones contradictorias.

La participación individual se evidencia mediante contribuciones identificables en GitHub: commits con autor y descripción del cambio, revisiones documentadas y modificaciones de los productos del APE. Cada integrante debe poder explicar su aporte y su relación con el resultado conjunto. El enlace del repositorio se incluye en el Anexo A como registro complementario del trabajo con GitHub.

3.1 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☒ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☐ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☐ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

3.2 Conclusiones

- El análisis del caso permitió identificar las funciones necesarias para atender al estudiante y organizarlas en seis pantallas. El mapa del sitio diferenció la consulta de productos de la gestión del pedido y estableció una estructura acorde con la tarea planteada.

- La definición del flujo, la navegación y los componentes permitió representar el recorrido principal y la alternativa de edición. Se establecieron las acciones necesarias para revisar la selección, corregir productos o cantidades y reconocer la recepción del pedido.

- Los seis wireframes elaborados en Figma concretaron los requisitos en pantallas con información y controles identificables. La revisión del diseño permitió comprobar la coherencia de los productos, los precios y el total de $4,25, así como la presencia de una señal clara de confirmación.

3.3 Recomendaciones

- Mantener actualizados los requisitos y el mapa del sitio cuando se incorporen cambios, procurando que cada función conserve una ubicación definida dentro de la estructura del sistema.

- Revisar las conexiones entre pantallas y las reglas de edición, comprobando la conservación de los productos, la actualización del total y el tratamiento de un pedido vacío antes de implementar la interfaz.

- Evaluar el prototipo con estudiantes mediante tareas de consulta, edición y confirmación, registrando las dificultades observadas para mejorar la comprensión de las acciones, la legibilidad y la accesibilidad de los controles.

3.4 Referencias bibliográficas

[1] J. J. Cañas Delgado, T. Granollers i Saltiveri y J. Lorés Vidal, Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario, 1.ª ed. Barcelona, España: UOC, 2012.
[2] J. Ferrer Martínez, Desarrollo de interfaces, 1.ª ed. Madrid, España: RA-MA, 2015.
[3] B. Shneiderman, Diseño de interfaces de usuario, 4.ª ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2006.
[4] R. S. Pressman, Ingeniería del software, 7.ª ed. México: McGraw-Hill, 2010.
[5] H. Beati, HTML5 y CSS3 para diseñadores, 1.ª ed. Buenos Aires, Argentina: Alfaomega, 2015.
[6] J. E. Córcoles Tendero y F. Montero Simarro, Diseño de interfaces WEB, 1.ª ed. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2015.

[7] J. Pintos Fernández, Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente. UF1843, 1.ª ed. La Rioja, España: Tutor Formación, 2024.

3.5 Anexos

Link de GitHub: https://github.com/idk-Damian/Ape4_IHC